

## Chapitre 3

### Devoir maison 1

#### Exercice 18 - [Représenter, Calculer, Raisonner]

1. On dit qu'un triangle équilatéral  $ABC$  est direct si et seulement si  $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}$ . Soient  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois points non alignés d'affixe  $a$ ,  $b$  et  $c$ . On note  $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ .

- (a) i. Vérifier que  $1, j$  et  $j^2$  sont les solutions de l'équation  $z^3 = 1$ .  
ii. Calculer  $(1 - j)(1 + j + j^2)$ . En déduire que  $1 + j + j^2 = 0$ .  
iii. Vérifier que

$$e^{i\frac{\pi}{3}} + j^2 = 0$$

- (b) i. Démontrer que le triangle  $ABC$  est équilatéral direct si et seulement si :

$$\frac{c - a}{b - a} = e^{i\frac{\pi}{3}}$$

- ii. Montrer que le triangle  $ABC$  est équilatéral direct si, et seulement si,

$$a + bj + cj^2 = 0.$$

2. Soit le centre de gravité d'un ensemble de  $n$  points d'affixes  $z_1, \dots, z_n$  le point d'affixe

$$\frac{z_1 + \dots + z_n}{n}$$

- (a) On ne suppose pas nécessairement que  $ABC$  est équilatéral. On construit à partir de  $ABC$  les trois triangles équilatéraux de base  $[AB]$ ,  $[AC]$  et  $[BC]$  construits à l'extérieur de  $ABC$ . Montrer que les centres de gravité de ces trois triangles forment un triangle équilatéral.